5-8 同态与同构

同态与同构：

两个代数系统之间的联系，保持原有的形态和性质（本质相同，形式不同）

1、同态、同态象、满同态、单一同态、同构

定义5-8.1 设<A, ★>和<B, *>是两个代数系统，★和*分别是A，B上的二元（n元）运算，设f是A到B的一个映射，使得对任意的 $a_1, a_2 \in A$，有

$$f(a_1 \bigstar a_2) = f(a_1) * f(a_2)$$

则称f为由<A, ★>到<B，*>的一个*同态映射*，(简称同态)，称<A, ★>*同态*于<B，*>（或称为f运载★到*），记为A～B。把<f(A),*>称为<A，★>的一个*同态象*。

例 给定代数系统<R, +>和<R, ×>，设函数f: R→R，$f(x)=2^x$，证明f是一个从<R, +>到<R, ×>的同态

对于y, z∈R，应有

$f(y+z) = 2^{y+z} = 2^y \times 2^z = f(y) \times f(z)$

所以 函数f: R→R是一个从<R, +>到<R, ×>的同态。

例 <I, •>，I是整数集，•是普通乘法运算，其运算结果的特征用另一个代数系统<B, ⊙ >来表示，B={正、负、零}，⊙ 是定义在B上的二元运算，

$$f(n)=\begin{cases}\text{正} & n>0\\ \text{负} & n<0\\ \text{零} & n=0\end{cases}$$

⊙	正	负	零
正	正	负	零
负	负	正	零
零	零	零	零

对于任意的a，b∈I，有

f(a•b)=f(a)⊙ f(b)，映射f是由<I, •>到<B, ⊙ >的一个同态。即<B, ⊙ >描述了<I, •>中运算结果的基本特征。

定义5-8.2 f：<A, ★>到<B, *>的一个同态，如果

f是从A到B的一个满射，则f是满同态；

f是从A到B的一个入射，则f是单一同态；

f是从A到B的一个双射，则f是同构映射，并称<A, ★>和<B, *>是*同构*的。记为<A, ★> ≅ <B, *>，简记作A≅ B

如：1. 设 f：R→R，定义为对任意x∈R，$f(x)=2^x$

2. 设 f : N→N_k,定义为对任意x∈N, f(x)=x（mod k）

3. 设H={x|x=dn, d是某一个正整数，n∈I},

定义映射f：I→H为对任意n∈I, f(n)=dn

函数的特殊情况

定义4-1.3 设函数f：X→Y，

(1) 若 ran f = Y，则称f是*满射*的。即对任意y∈Y，必存在x∈X使f(x)=y

(2) X中没有两个不同的元素有相同的象，则称f是*入射*的（单射）。即对于任何的$x_1,x_2 \in X$，$x_1 \neq x_2$，都有$f(x_1) \neq f(x_2)$，。

(3) 若f 既是满射的又是入射的，则称f是*双射*的(一一对应)。

例1 设A={a, b, c, d}，B={1, 2, 3, 4}，在A，B上定义的二元运算如下所示，证明<A, ★> 和<B, *>同构。

★	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	a	c
c	b	d	d	c
d	a	b	c	d

*	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	1	1	3
3	2	4	4	3
4	1	2	3	4

证明：

设f(a) =1，f(b)=2，f(c)=3，f(d)=4，由表可得f是<A, ★>到<B, *>的同态，f是一个双射函数，A≅ B。

如果g(a)=4，g(b)=3，g(c)=2，g(d)=1，g也是由<A, *>到<B, +>的一个同构。

- 当两个代数系统是同构的，它们之间的映射可以是不唯一的。
- 同构的两个代数系统，可看成是本质相同但形式不同的代数系统。
- 如果代数系统U，V是同构的，则从V，U也必定存在一个同构的映射f^{-1}，故U，V是互为同构的。

定理5-8.2 设f是从代数系统<A, ★ >到<B, *>的同态映射。

(a) 如果<A, ★> 是半群，那么在f 作用下，同态象<f(A), *>也是半群。

(b)如果<A, ★>是独异点，那么在f 作用下，同态象<f(A), *>也是独异点。

(c)如果<A, ★> 是群，那么在f 作用下，同态象<f(A), *>也是群。

证明见P216

3.同态核及其相关性质

定义5-8.4 设f是由群<G, ★>到群<G’, *>的同态映射，e’是G’中的幺元，记Ker(f)={x|x∈G且f(x)=e’}，称*Ker(f)为同态映射f的核*，简称*f的同态核*。

定理5-8.3 设f是由群<G, ★>到群<G', *>的同态映射，则f的同态核K是G的子群。

证明：(1)设k_1，$k_2 \in K$，则$f(k_1 ★ k_2)=f(k_1)*f(k_2)= e'*e' = e'$

所以$k_1 ★ k_2 \in K$，封闭性满足；

(2)K是G的子集，<G, ★>为群，结合律 保持；

(3)由定理5-8.2得$e'=f(e)$，$e \in K$，所以<K, ★>中存在幺元；

(4)对任意的$k \in K$，<G, ★>是群，由定理5-8.2知

$f(k^{-1})=f(k)^{-1}=e'^{-1}=e'$. 所以$k^{-1} \in K$，即每个元素都存在逆元；

所以f的同态核K是G的子群。

5-9 环与域

一. 环、特殊环、整环

例 <R, +, × >，<I, +, ×>，其中×和+有何联系?

定义5-9.1 设<A, ★, *>是一个代数系统，如果满足：

(1) <A, ★>是阿贝尔群，

(2) <A, *>半群，

(3) 运算*对于运算★是可分配的。

则称<A, ★, *>是环。

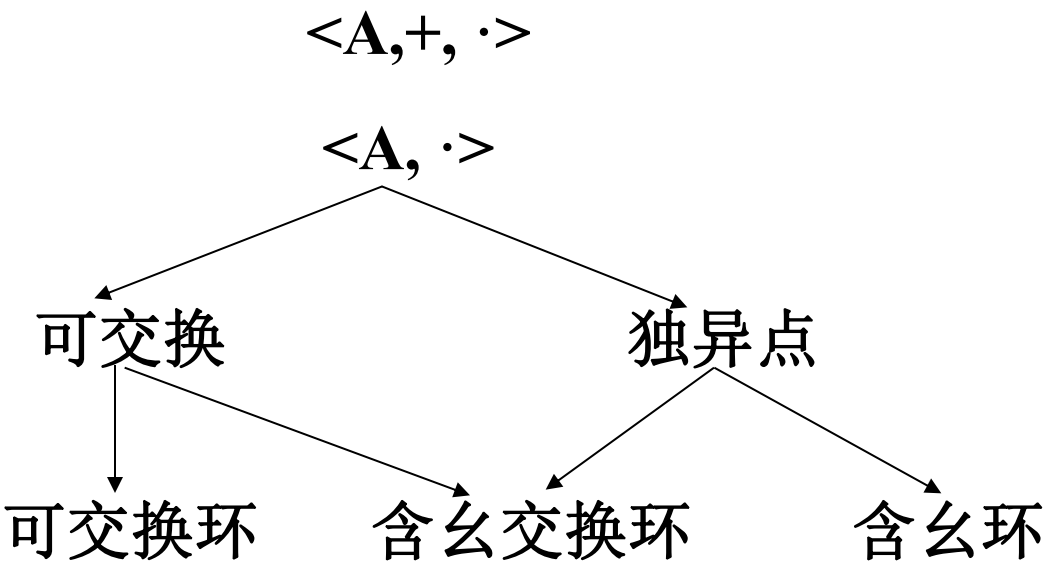
例如：<I, +, × >，<R, +, × >， <Q, +, × >都是环。

➢ 其中★称作加法，* 称作乘法，但并不是实际意义上的加乘运算，只是和它们的一些性质相同。

定义5-9.2 设<A, +, ·>是环，如果<A, ·>是可交换的，则称<A, +, ·>是*交换环*。如果<A, ·>含有幺元，则称<A, +, ·>是*含幺环*。

例如：<Z, +, ·>, <Q, +, ·>既是交换环也是含幺环。

在环<A, +, ·> 中，根据<A, ·>的特点可定义一些常见的特殊环。



定义 设<R, +, ·>是一个环，对于非零元素a, b∈R，如果a · b=θ，其中θ是环的零元，则称<R, +, ·>是个*含零因子环*。否则为*无零因子环*。

例如：<Z, +, ·>，<Q, +, ·>都是无零因子环。

例 给定环<N_4,$+_4$, $\times_4$>是否是无零因子环？

$+_4$	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]
[1]	[1]	[2]	[3]	[0]
[2]	[2]	[3]	[0]	[1]
[3]	[3]	[0]	[1]	[2]

$\times_4$	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]
[2]	[0]	[2]	[0]	[2]
[3]	[0]	[3]	[2]	[1]

定义5-9.3 设<A, +, · >是一个代数系统，如果满足：

(1) <A, +>是阿贝尔群，

(2) <A, ·>是可交换独异点，且无零因子，即对任意的a, b∈A，a≠θ，b≠θ，必有a · b ≠θ

(3) 运算 · 对于运算+是可分配的。

则称<A, +, ·>是*整环*。

$<N_6, +_6, \times_6>$ 是整环？

$[2] \times_6 [3]=[0]$

$<N_7,+_7, \times_7>$、<I, +,×>是整环?

二. 域、环与域的关系

定义5-9.4 设<A, +, ·>是一个代数系统，如果满足：

(1) <A, +>是阿贝尔群，

(2) <A-{θ}, ·>是阿贝尔群，

(3) 运算·对于运算+是可分配的。

则称<A, +, ·>是*域*。

例如：<Q, +, ·>，<R, +, ·>都是域。

<I, +, ·>是整环，但不是域 (<I-{0}, ·>不是群) 。

定理5-9.3 域一定是整环。

定理5-9.4 有限整环必定是域。

第五章 小结

5-1 代数系统的引入

基本概念：n元运算，运算的封闭性，代数系统

重点：熟悉常见的代数系统

5-2 运算及其性质

基本概念：运算的性质(封闭性、可结合性、可分配性、吸收律、等幂性)，特殊元素（幺元、零元、逆元）

重点：证明运算性质，寻找特殊元素，特殊元素之间关系

5-3 半群

基本概念：广群，半群，子半群，独异点

重点：证明半群、子半群、独异点，运用独异点的性质

5-4 群与子群

基本概念：群，群的阶，子群，平凡子群，置换，等幂元

重点：证明群、子群

5-5 阿贝尔群和循环群

基本概念：阿贝尔群，循环群，元素的阶

重点：证明阿贝尔群、循环群

5-7 陪集与拉格朗日定理

基本概念：积，逆，左(右)陪集，

重点： 拉格朗日定理的证明和应用

5-8 同态与同构

基本概念：同态（满同态、单一同态、同构），同态象，自同态，自同构，同态核，同余关系

重点：相关证明